Guía de la Base de Datos y Diccionario de Datos

Proyecto Hardware Solutions

Edward Steven Peñaranda Diaz

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Programa de Análisis y Desarrollo de Software, Ficha 3235781

31 de agosto de 2026

Guía de la Base de Datos y Diccionario de Datos: Proyecto Hardware Solutions

El presente documento describe la estructura y el funcionamiento de la base de datos del proyecto Hardware Solutions. Se detallan las tablas que la componen, las relaciones existentes entre ellas, las reglas de integridad referencial aplicadas y los fundamentos de su diseño, con el propósito de servir como referencia técnica para el equipo de desarrollo.

El documento incluye, adicionalmente, el diccionario de datos completo de las trece tablas del modelo y la verificación del cumplimiento de las tres primeras formas normales de normalización.

Visión General de la Base de Datos

La base de datos del proyecto, denominada proyecto, se ejecuta sobre MySQL 8.4 con el motor de almacenamiento InnoDB, el cual ofrece soporte transaccional y de claves foráneas. Todas las tablas emplean la colación utf8mb4_unicode_ci, lo que permite almacenar tildes, la letra ñ y otros símbolos sin inconvenientes.

El modelo está compuesto por trece tablas, organizadas en cuatro grupos:

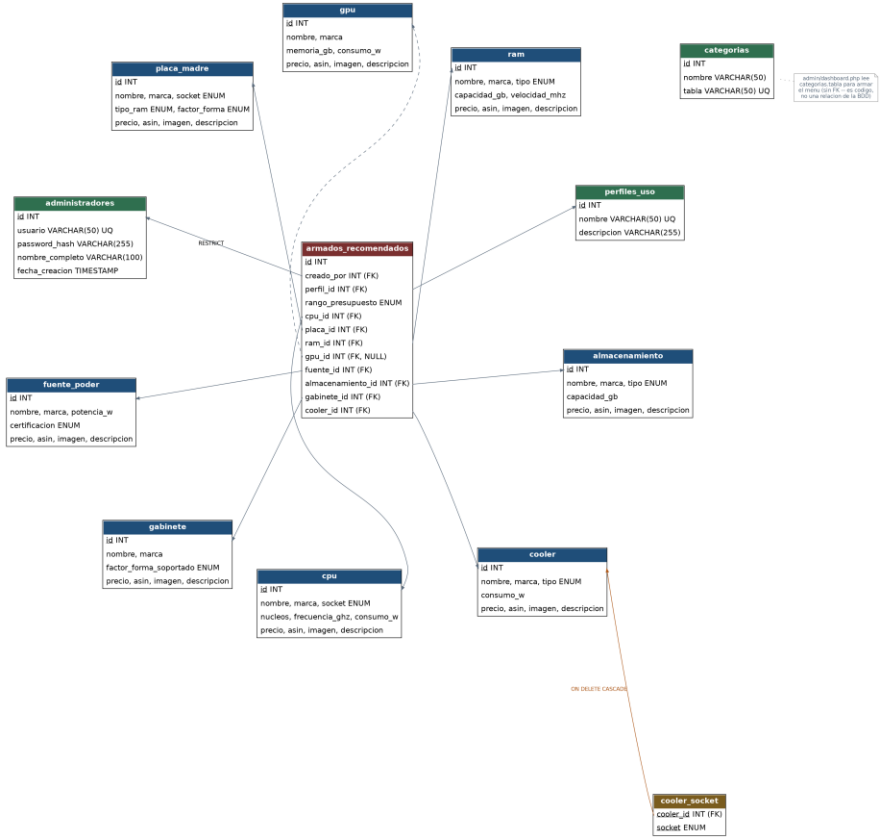
- Catálogo y soporte (tres tablas): administradores, perfiles_uso y categorias. Corresponden a datos de apoyo que no representan componentes de hardware.
- Componentes (ocho tablas): cpu, placa_madre, ram, gpu, fuente_poder, almacenamiento, gabinete y cooler. Constituyen el catálogo de piezas de hardware, con 174 componentes registrados actualmente.
- Relación de muchos a muchos (una tabla): cooler_socket, que registra los sockets compatibles con cada sistema de refrigeración.
- Tabla central de negocio (una tabla): armados_recomendados, que combina un componente de cada categoría en una configuración recomendada.

Las ocho tablas de componentes comparten un mismo patrón de columnas: un identificador autoincremental, sus atributos técnicos propios (por ejemplo, socket, capacidad o potencia) y un conjunto común de columnas —precio, asin, imagen, descripcion y fecha_actualizacion— presente de manera uniforme en todas ellas.

La Figura 1 presenta el diagrama entidad-relación completo del modelo.

Figura 1

Diagrama entidad-relación de la base de datos proyecto



Nota. Diagrama generado mediante Graphviz a partir del esquema de la base de datos. Las flechas indican una clave foránea (FK) hacia la tabla referenciada; la línea discontinua representa una clave foránea opcional (el campo gpu_id admite valores nulos).

Sistema de Categorías Dinámicas

El panel de administración construye su menú de gestión de forma dinámica a partir de la tabla categorias. La columna tabla almacena el nombre exacto del archivo PHP asociado a cada categoría (por ejemplo, cpu, gpu o ram), y el panel verifica mediante la función file_exists() si dicho archivo existe en el servidor:

```
$stmt = $pdo->query("SELECT id, nombre, tabla FROM categorias ORDER BY id");
$categorias = $stmt->fetchAll();

foreach ($categorias as $cat) {
    $archivo = $cat['tabla'] . '.php';
    $disponible = file_exists(__DIR__ . '/' . $archivo);
    // "Gestionar" si $disponible, "Próximamente" si no
}
```

Cuando el archivo de gestión de una categoría existe, el panel activa la tarjeta correspondiente con la opción «Gestionar»; en caso contrario, muestra la etiqueta «Próximamente». Este mecanismo permite incorporar nuevas categorías de gestión sin modificar el código del panel: basta con crear el archivo PHP correspondiente para que la tarjeta se active automáticamente.

En el estado actual del proyecto, los módulos de gestión implementados corresponden a las categorías Procesador y Tarjeta Gráfica. Las seis categorías restantes se muestran con la etiqueta «Próximamente» hasta que se desarrolle su módulo correspondiente.

Reglas de Integridad Referencial

El modelo declara explícitamente, mediante InnoDB, un total de once claves foráneas. La Tabla 1 resume cada una de ellas junto con su regla de eliminación (ON DELETE).

Tabla 1
Reglas de integridad referencial del modelo

Columna origen	Referencia	ON DELETE	Efecto
armados_recomendados.almacenamiento_id	**almacenamiento.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
armados_recomendados.cooler_id	**cooler.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
armados_recomendados.cpu_id	**cpu.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
armados_recomendados.creado_por	**administradores.id**	RESTRICT	**No permite eliminar la fila padre si existen filas hijas asociadas.**
armados_recomendados.fuente_id	**fuente_poder.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
armados_recomendados.gabinete_id	**gabinete.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado**

Columna origen	Referencia	ON DELETE	Efecto
			que no se emplean restricciones diferidas.
armados_recomendados.gpu_id	**gpu.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
armados_recomendados.perfil_id	**perfiles_uso.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
armados_recomendados.placa_id	**placa_madre.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
armados_recomendados.ram_id	**ram.id**	NO ACTION	**Se comporta como RESTRICT en InnoDB, dado que no se emplean restricciones diferidas.**
cooler_socket.cooler_id	**cooler.id**	CASCADE	**Al eliminar la fila padre, se eliminan automáticamen**

Columna origen	Referencia	ON DELETE	Efecto
			te las filas hijas asociadas.

Diez de las once relaciones impiden eliminar un registro que se encuentre en uso en otra parte del modelo, mediante las reglas RESTRICT y NO ACTION, que en InnoDB se comportan de manera equivalente al no emplearse restricciones diferidas. La única excepción corresponde a cooler_socket, cuyas filas dependen por completo del cooler asociado: al eliminarse este último, sus filas de compatibilidad de socket se eliminan automáticamente mediante la regla CASCADE. Este criterio es consistente con la validación que se aplica a nivel de aplicación en el módulo de gestión de CPU, el cual impide eliminar un componente que se encuentre en uso dentro de un armado recomendado.

Cumplimiento de las Formas Normales

El esquema de la base de datos cumple con las tres primeras formas normales de normalización, verificadas directamente contra el esquema real de information_schema.

Primera Forma Normal (1FN)

Se cumple: todas las columnas almacenan un único valor atómico, sin listas separadas por comas ni grupos repetitivos, y cada una de las trece tablas cuenta con una clave primaria. El único caso que exige una tabla independiente es la compatibilidad de socket de los sistemas de refrigeración: de almacenarse como una lista de texto (por ejemplo, «AM4, AM5, LGA1700») dentro de la tabla cooler, se incumpliría la 1FN. Por esta razón existe la tabla cooler_socket, con una fila por cada combinación válida de cooler y socket.

Segunda Forma Normal (2FN)

Se cumple: la 2FN exige estar en 1FN y que ningún atributo dependa únicamente de una parte de una clave primaria compuesta. De las trece tablas, doce emplean una clave primaria simple (id), en las cuales una dependencia parcial no es posible por definición. La única clave compuesta corresponde a (cooler_id, socket) en la tabla cooler_socket, la cual no posee ningún atributo adicional fuera de la propia clave, por lo que no existe ningún atributo que pueda depender parcialmente de ella.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se cumple: la 3FN exige estar en 2FN y que ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave (dependencia transitiva), en lugar de depender directamente de la clave primaria. Al revisar cada tabla de manera individual, se observa que cada atributo (socket, precio, capacidad_gb, entre otros) depende únicamente del identificador de su propia fila, y no de otro atributo dentro de esa misma fila.

Adicionalmente, todas las tablas del modelo mantienen al menos una relación con el resto del esquema, sin nodos aislados.

Volumen de Datos

La Tabla 2 presenta la cantidad de registros almacenados actualmente en cada tabla del modelo.

Tabla 2
Cantidad de registros por tabla

Tabla	Registros
administradores	1
perfiles_uso	4
categorias	8
cpu	23

Tabla	Registros
placa_madre	23
ram	23
gpu	21
fuente_poder	23
almacenamiento	13
gabinete	24
cooler	24
cooler_socket	98
armados_recomendados	0
Total de componentes	**174**

Herramientas para el Modelado del Diagrama Entidad-Relación

El Diseñador de phpMyAdmin (pestaña Designer) permite visualizar el modelo, pero no dispone de un motor de organización automática: la posición de las tablas debe ajustarse manualmente, lo cual dificulta la lectura del diagrama a partir de cierta cantidad de tablas y relaciones. El diagrama presentado en la Figura 1 fue generado con Graphviz, herramienta que organiza automáticamente la disposición de las tablas a partir del esquema de la base de datos.

Para el trabajo del equipo se identifican dos alternativas:

MySQL Workbench

Es la herramienta oficial de Oracle para MySQL, de uso gratuito. Mediante la opción Database → Reverse Engineer, se conecta directamente a la base de datos local y genera un diagrama entidad-relación editable, en el cual las tablas pueden reorganizarse y agruparse visualmente, y exportarse como imagen o como archivo PDF. Constituye la alternativa más completa, dado que interpreta el esquema real de la base de datos sin necesidad de reconstruirlo manualmente.

dbdiagram.io

Es una herramienta web de uso gratuito que no requiere instalación. A partir de las sentencias CREATE TABLE, o de una sintaxis propia similar a SQL, organiza automáticamente un diagrama con líneas de relación curvas y un estilo visual consistente. Constituye una alternativa más sencilla que MySQL Workbench, aunque requiere transcribir el esquema de manera manual.

Se recomienda emplear MySQL Workbench como herramienta de referencia para el diagrama del equipo, dado que permite regenerarlo directamente a partir de la base de datos cada vez que el esquema se modifique, y reservar phpMyAdmin para las tareas operativas cotidianas, tales como la creación de tablas, la ejecución de consultas y la revisión de datos.

Aspectos Pendientes

Los siguientes aspectos permanecen pendientes de definición o desarrollo:

- Definir si se amplía el dominio del campo almacenamiento.tipo para incluir unidades externas y tarjetas microSD, actualmente no cubiertas.
- Definir si se amplía el dominio del campo cooler_socket.socket para incluir sockets anteriores (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, LGA2066).
- Confirmar un posible código ASIN duplicado identificado entre dos fuentes de poder del catálogo.
- Reconstruir y almacenar en database/migraciones/ el script de una migración anterior que no quedó registrada como archivo.
- Trasladar a variables de entorno las credenciales de includes/conexion.php antes de cualquier despliegue público.

Diccionario de Datos

A continuación se presenta el diccionario de datos completo, organizado por grupo, con el detalle de columna, tipo, nulabilidad, valor por defecto y notas de cada una de las trece tablas del modelo.

Catálogo y Soporte

administradores

Almacena los usuarios con acceso al panel de administración. La clave primaria es id. Se relaciona con la tabla armados_recomendados mediante la clave foránea creado_por, que identifica al administrador responsable de cada configuración registrada.

Tabla 3
Estructura de la tabla administradores

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
usuario	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	**Valor único.**
password_hash	**VARCHAR(255)**	NO	**—**	**Hash de la contraseña, generado con la función password_hash de PHP; no se almacena texto plano.**
nombre_completo	**VARCHAR(100)**	SÍ	**—**	
fecha_creacion	**TIMESTAMP**	SÍ	**CURRENT_TIMESTAMP**	

perfiles_uso

Contiene los perfiles de uso disponibles para los armados recomendados (por ejemplo, Gaming, Oficina, Edición de video o Streaming). La clave primaria es id.

Tabla 4
Estructura de la tabla perfiles_uso

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	**Valor único.**
descripcion	**VARCHAR(255)**	SÍ	**—**	

categorias

Contiene el catálogo de las ocho categorías de componentes. La clave primaria es id. La columna tabla indica el nombre físico de la tabla y del archivo administrativo correspondiente a cada categoría, y es utilizada por el panel de administración para determinar de forma dinámica qué módulos de gestión están disponibles.

Tabla 5
Estructura de la tabla categorias

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	**Nombre visible en el panel de administración (por ejemplo, «Procesador» o «Tarjeta Gráfica»).**
tabla	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	**Valor único. Nombre exacto de la tabla física correspondiente (cpu, gpu, ram, entre otras), utilizado por la función file_exists() para determinar si el módulo respectivo ya está implementado.**

Nota. Las ocho categorías registradas son: Procesador (cpu), Placa Madre (placa_madre), Memoria RAM (ram), Tarjeta Gráfica (gpu), Fuente de Poder (fuente_poder), Almacenamiento (almacenamiento), Gabinete (gabinete) y Refrigeración (cooler).

Componentes

cpu

Catálogo de procesadores disponibles en el sistema. La clave primaria es id.

Tabla 6
Estructura de la tabla cpu

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	—	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	—	
socket	**ENUM('LGA1200','LGA1700','LGA1851','AM4','AM5')**	NO	—	**Dominio cerrado; debe coincidir con el socket de placa_madre y con el dominio de cooler_socket.**
nucleos	**INT**	SÍ	—	
frecuencia_ghz	**DECIMAL(3,1)**	SÍ	—	
consumo_w	**INT**	NO	—	
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	—	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	—	**Código de producto en Amazon, utilizado**

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
				para generar el enlace de afiliado.
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	**—**	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	**—**	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en cada modificación del registro.**

placa_madre

Catálogo de placas madre disponibles en el sistema. La clave primaria es id.

Tabla 7
Estructura de la tabla placa_madre

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	**—**	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	
socket	**ENUM('LGA1200','LGA1700','LGA1851','AM4','AM5')**	NO	**—**	**Debe coincidir con el socket del**

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
				procesador compatible.
tipo_ram	**ENUM('DDR4','DDR5')**	NO	—	**Debe coincidir con el tipo de ram.**
factor_forma	**ENUM('ATX','Micro-ATX','Mini-ITX')**	NO	—	**Debe ser compatible con el factor de forma soportado por el gabinete.**
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	—	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	—	**Código de producto en Amazon, utilizado para generar el enlace de afiliado.**
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	—	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	—	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en**

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
				cada modificación del registro.

ram

Catálogo de módulos de memoria RAM disponibles en el sistema. La clave primaria es id.

Tabla 8
Estructura de la tabla ram

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	**—**	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	
tipo	**ENUM('DDR4','DDR5')**	NO	**—**	
capacidad_gb	**INT**	NO	**—**	
velocidad_mhz	**INT**	SÍ	**—**	
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	**—**	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	**—**	**Código de producto en Amazon, utilizado para generar el enlace de afiliado.**

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	**—**	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	**—**	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en cada modificación del registro.**

gpu

Catálogo de tarjetas gráficas disponibles en el sistema. La clave primaria es id. Es el único componente opcional dentro de una configuración: el campo gpu_id de armados_recomendados admite valores nulos para las configuraciones que emplean gráficos integrados.

Tabla 9
Estructura de la tabla gpu

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	**—**	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	
memoria_gb	**INT**	SÍ	**—**	
consumo_w	**INT**	SÍ	**—**	
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	**—**	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	**—**	**Código de producto en Amazon, utilizado para generar el enlace de afiliado.**
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	**—**	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	**—**	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en cada modificación del registro.**

fuente_poder

Catálogo de fuentes de poder disponibles en el sistema. La clave primaria es id.

Tabla 10
Estructura de la tabla fuente_poder

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	**—**	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	
potencia_w	**INT**	NO	**—**	
certificacion	**ENUM('Sin certificación','80 + White','80+ Bronze','80+ Silver','80+ Gold','80+ Platinum','80+ Titanium')**	SÍ	**—**	**Dominio cerrado de certificaciones energéticas 80 PLUS.**

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	**—**	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	**—**	**Código de producto en Amazon, utilizado para generar el enlace de afiliado.**
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	**—**	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	**—**	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en cada modificación del registro.**

almacenamiento

Catálogo de unidades de almacenamiento disponibles en el sistema. La clave primaria es id.

Tabla 11
Estructura de la tabla almacenamiento

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	**—**	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
tipo	**ENUM('HDD','SSD SATA','SSD NVMe')**	NO	—	**El dominio actual cubre únicamente almacenamiento interno.**
capacidad_gb	**INT**	NO	—	
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	—	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	—	**Código de producto en Amazon, utilizado para generar el enlace de afiliado.**
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	—	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	—	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en cada modificación del registro.**

Nota. El dominio del campo tipo cubre únicamente almacenamiento interno; no incluye unidades externas ni tarjetas microSD.

gabinete

Catálogo de gabinetes disponibles en el sistema. La clave primaria es id.

Tabla 12
Estructura de la tabla gabinete

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	**—**	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	
factor_forma_soportado	**ENUM('ATX','Micro-ATX','Mini-ITX')**	NO	**—**	
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	**—**	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	**—**	**Código de producto en Amazon, utilizado para generar el enlace de afiliado.**
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	**—**	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	**—**	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en cada modificación del registro.**

cooler

Catálogo de sistemas de refrigeración disponibles en el sistema. La clave primaria es id. La compatibilidad de cada cooler con los distintos sockets se gestiona en la tabla cooler_socket, dado que corresponde a una relación de muchos a muchos.

Tabla 13
Estructura de la tabla cooler

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
nombre	**VARCHAR(100)**	NO	**—**	
marca	**VARCHAR(50)**	NO	**—**	
tipo	**ENUM('Aire','Líquido (AIO)')**	NO	**—**	
consumo_w	**INT**	SÍ	**—**	
precio	**DECIMAL(10,2)**	NO	**—**	**Precio de referencia, expresado en pesos colombianos.**
asin	**VARCHAR(20)**	SÍ	**—**	**Código de producto en Amazon, utilizado para generar el enlace de afiliado.**
imagen	**VARCHAR(255)**	SÍ	**—**	**Ruta o URL de la imagen del producto.**
descripcion	**TEXT**	SÍ	**—**	**Descripción libre del producto.**
fecha_actualizacion	**TIMESTAMP**	NO	**CURRENT_TIMESTAMP (ON UPDATE)**	**Se actualiza automáticamente en cada modificación del registro.**

Relación de Muchos a Muchos

cooler_socket

Resuelve la relación de muchos a muchos entre los coolers y los sockets con los que son compatibles. La clave primaria está compuesta por los campos cooler_id y socket. Si esta información se almacenara como una lista de texto dentro de la tabla cooler, se incumpliría la primera forma normal (1FN).

Tabla 14
Estructura de la tabla cooler_socket

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
cooler_id	**INT**	NO	—	**Clave primaria compuesta y clave foránea hacia cooler.id, con la regla ON DELETE CASCADE: al eliminar un cooler, se eliminan automáticamente sus filas de compatibilidad.**
socket	**ENUM('LGA1200','LGA1700','LGA1851','AM4','AM5')**	NO	—	**Clave primaria compuesta. Comparte el mismo dominio que cpu.socket y placa_madre.socket.**

Nota. El dominio actual del campo socket no incluye sockets anteriores, tales como LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 o LGA2066.

Tabla Central de Negocio

armados_recomendados

Tabla central del sistema: un armado recomendado combina un componente de cada categoría, junto con un perfil de uso y un rango de presupuesto, y queda asociado al administrador que lo registra. La clave primaria es id. Actualmente no contiene registros, dado que el módulo de gestión correspondiente aún no ha sido implementado.

Tabla 15
Estructura de la tabla armados_recomendados

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
id	**INT**	NO	**AUTO_INCREMENT**	**Clave primaria.**
creado_por	**INT**	NO	**—**	**Clave foránea hacia administradores.id, con la regla ON DELETE RESTRICT: impide eliminar un administrador que tenga armados a su nombre.**
perfil_id	**INT**	NO	**—**	**Clave foránea hacia perfiles_uso.id.**
rango_presupuesto	**ENUM('Económico','Intermedio','Alto')**	NO	**—**	
cpu_id	**INT**	NO	**—**	**Clave foránea hacia cpu.id.**
placa_id	**INT**	NO	**—**	**Clave foránea hacia placa_madre.id.**
ram_id	**INT**	NO	**—**	**Clave foránea hacia ram.id.**

Columna	Tipo	Nulo	Valor por Defecto	Notas
gpu_id	**INT**	SÍ	—	**Clave foránea hacia gpu.id. Es la única clave foránea opcional, y permite configuraciones sin tarjeta gráfica dedicada.**
fuente_id	**INT**	NO	—	**Clave foránea hacia fuente_poder.id.**
almacenamiento_id	**INT**	NO	—	**Clave foránea hacia almacenamiento.id.**
gabinete_id	**INT**	NO	—	**Clave foránea hacia gabinete.id.**
cooler_id	**INT**	NO	—	**Clave foránea hacia cooler.id.**